第三章 电路定理

（5~6个学时）

一、重要的电路定理-1

① 齐性与叠加定理

② 等效电源定理

③ 最大功率传输定理

作业：3.1；3.7、3.9、3.14、3.17、3.19、3.21、3.26

二、重要的电路定理-2

① 置换定理

② 特勒根定理*

③ 互易定理*

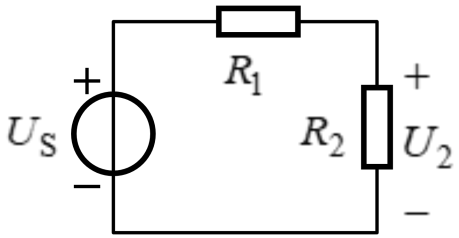
④ 对偶原理*

其中特勒根、互易、对偶三定理属于了解内容。

作业：3.28、3.29、3.30、3.32、3.34、3.38、3.41（选）

3.1 齐性与叠加定理

1. 一个激励作用在线性电路中，任意一个响应与该激励的关系：



$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_S$$

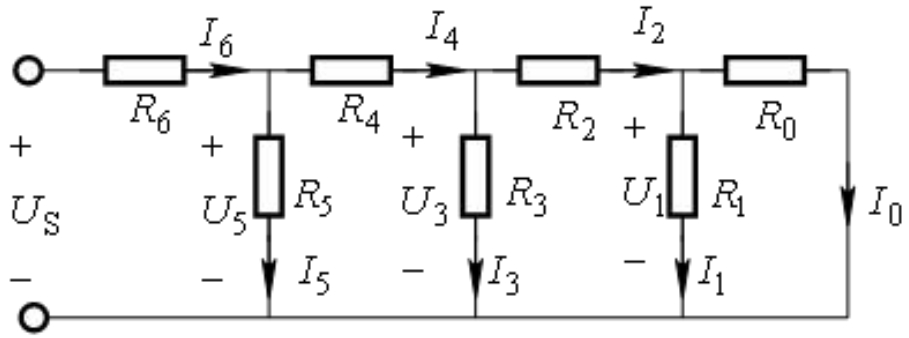
把独立源Us称作“激励X”；把在此激励作用下产生的电压U_2称作“响应Y”。有： $Y = kX$

k是一个只与电路结构、元件参数有关，与激励无关的系数。

2. 齐性定理：在只有一个激励X作用的线性电路中，有一个任意响应Y，若该激励乘以常数K，那么对应的响应Y’就等于原来的响应乘以同一常数，即： $Y' = KY$

推导： $Y = f(X),\ Y' = f(KX) = Kf(X) = KY$

例3.1 如图所示电路中，电阻$R_0=R_2=R_4=R_6=4\Omega$，$R_1=R_3=R_5=8\Omega$。
(1)若使$I_0=1\mathrm{A}$，求 U_S的值。(2)若 $U_S=66\mathrm{V}$，求各支路电流。



解：（1）

$$I_0=1A\Rightarrow I_1=\frac{U_1}{R_1}=\frac{R_0I_0}{R_1}=0.5A\Rightarrow I_2=I_0+I_1=1.5A\Rightarrow I_3=\frac{U_3}{R_3}=\frac{R_2I_2+R_1I_1}{R_3}=1.25A$$

$$\Rightarrow I_4=I_2+I_3=2.75A\Rightarrow I_5=\frac{U_5}{R_5}=\frac{R_4I_4+R_3I_3}{R_5}=2.625A\Rightarrow I_6=I_4+I_5=5.375A$$

$$\Rightarrow U_S=R_6I_6+R_5I_5=42.5V$$

（2）当$U_S=66V$，激励比例系数为$K=\frac{66}{42.5}=1.55$，

各支路电流都是原来的1.55倍。例如，$I_0=1.55A$

3. 叠加定理：在线性电路中，几个激励共同作用产生的响应等于各个激励单独作用产生的相应响应的代数和。

$$Y_1 = A_1X_1,\ Y_2 = A_2X_2 \implies Y = A_1X_1 + A_2X_2$$

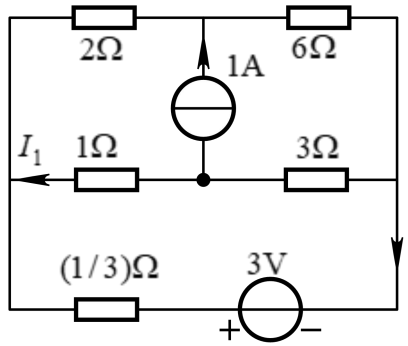
① 所谓独立源单独作用，是指将不作用的电压源短路，不作用的电流源开路；

② 只适用于线性电路的电压/电流响应，功率不能用叠加定理计算；

③ 受控源不是独立源，不能作为激励，不能单独作用于电路，在运用叠加定理时应始终保留在电路中；

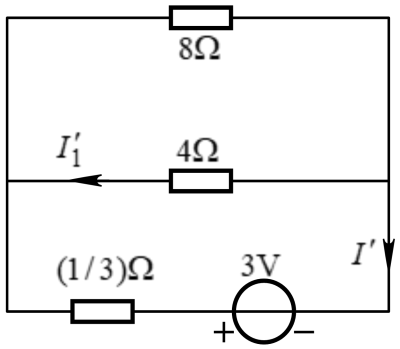
④ 叠加的方式是任意的：可以是多个电源分别单独作用；也可以是多个电源分成几组作用但每个电源只能作用一次；也可以是一个电源被分成几个子电源作用，但作用总和应和原电源的值保持一致。

例3.2　计算下图所示电路的1Ω 电阻消耗的功率。



解：采用叠加定理，计算1Ω电阻的电流I_1：

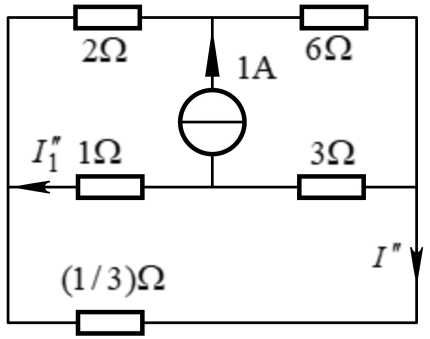
（1）3V电压源单独作用



$$I'=\frac{3\text{V}}{\frac{1}{3}\Omega+\frac{4\Omega\times 8\Omega}{4\Omega+8\Omega}}=1\text{A}$$

$$I_1'=-I'\times\frac{8\Omega}{4\Omega+8\Omega}=-\frac{2}{3}\text{A}$$

（2）1A电流源单独作用



$$I''=0$$

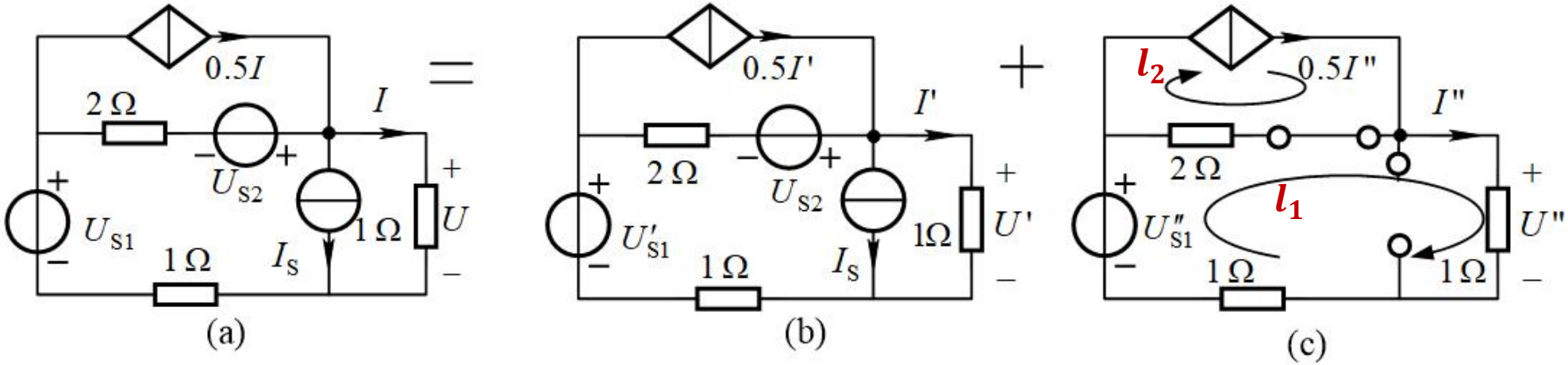
$$I_1''=-1\text{A}\times\frac{3\Omega}{1\Omega+3\Omega}=-\frac{3}{4}\text{A}$$

（3）利用叠加定理求得I_1：

$$I_1=I_1'+I_1''=-\frac{17}{12}\text{A}$$

$$P_{1\Omega}=1\Omega\times I_1^2\approx 2.007\text{W}$$

例3.3 已知当U_{S1}=3V时，电压U=4V。求当U_{S1}=3.6V，其它条件不变时电压 U 的值。



由题意：$U'_{S1}=3V,\ U'=4V$

$U''_{S1}=0.6V,\ U''=1\Omega\times I''(V)$

对回路1写回路电流方程：

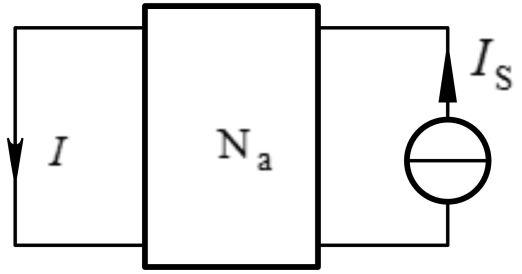
$(1+2+1)I_{l1}-2\times I_{l2}=0.6$

$I_{l1}=I'',\ I_{l2}=0.5I''$

$I''=0.2A,\ U''=0.2V$

由叠加定理得：$U=U'+U''=4.2V$

例3.4　电路如图所示，Na为线性含独立源电阻网络，已知当$I_s = 2A$时，$I = -1A$；当$I_s = 4A$时，$I = 0\ A$。若要使$I = 1A$，I_s应为多少？



解：这里的独立源可分成两组：Na内部的独立源和Is，

利用叠加原理可设：$I = KI_S + b$　　Na内部独立源对I的贡献

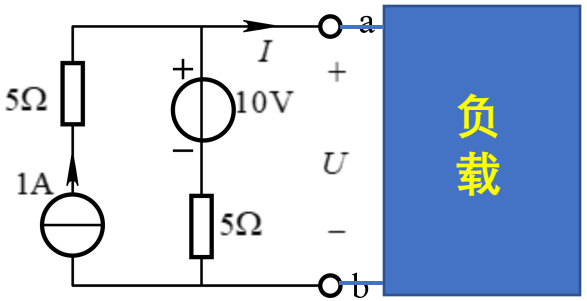
$$\begin{cases} -1 = 2K + b \\ 0 = 4K + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K = \dfrac{1}{2} \\ b = -2 \end{cases}$$

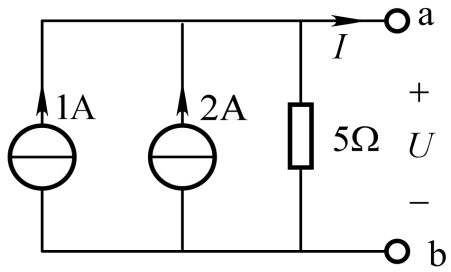
可得：$I = \frac{1}{2}I_S - 2$

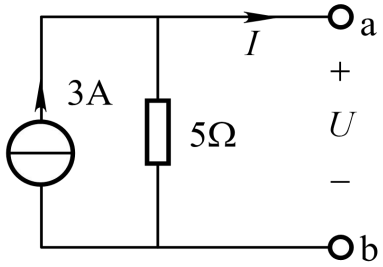
当$I_S = 6A$时，$I = 1A$。

3.2 等效电源定理

例3.5　确定下图所示含独立源一端口网络的 $U-I$ 关系，并画出最简单的等效电路。

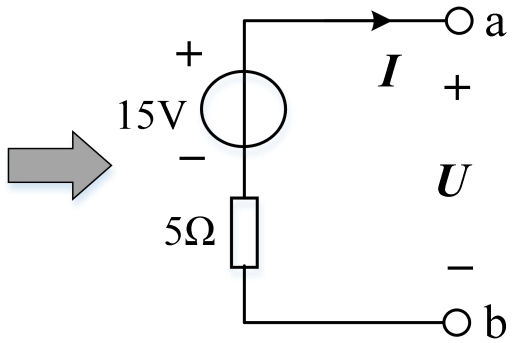






$$I = 3 - \frac{U}{5}$$

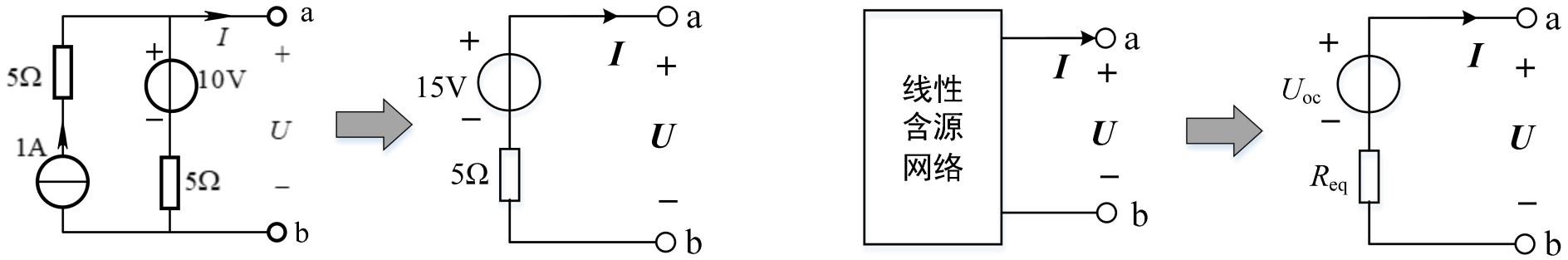
复杂的线性含源一端口网络的最简形式：诺顿模型或戴维南模型。



$$U = 15 - 5I$$

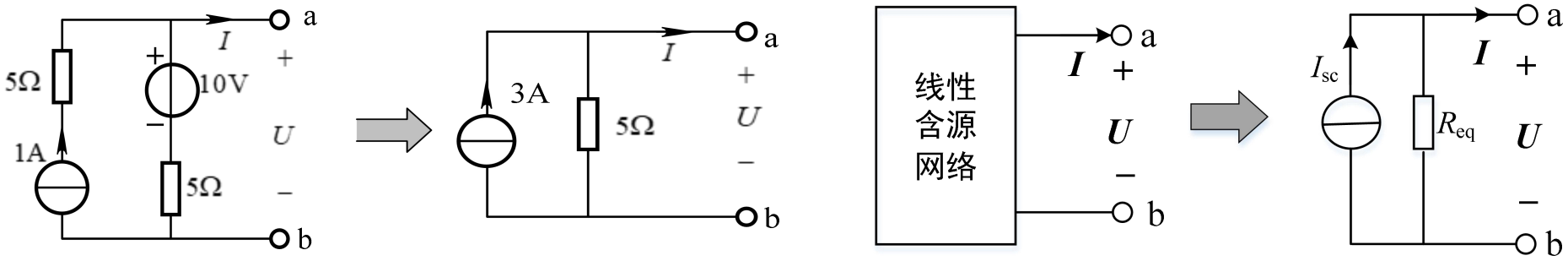
1. 等效电源定理的表述：如何根据原有一端口网络来确定戴维南模型或诺顿模型中的各个参数。

（1）戴维南定理



- 任何一个线性含源一端口网络，对外部电路而言，总是可以用一个电压源U_{OC}和电阻R_{eq}串联组合来等效。
- 此电压源的电压值等于该一端口网络的“开路电压”U_{OC}；
- 此电阻值等于网络内部独立源置零后的等效输入电阻R_{eq}。

（2）诺顿定理

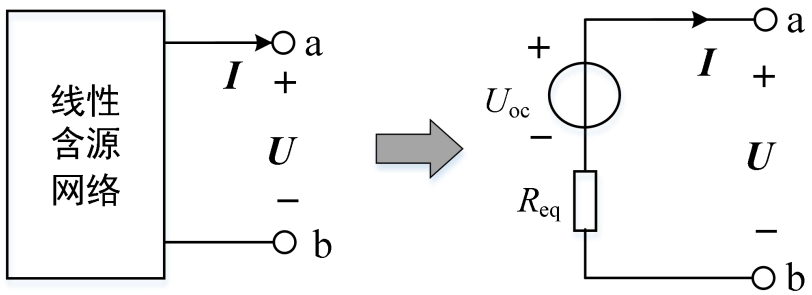


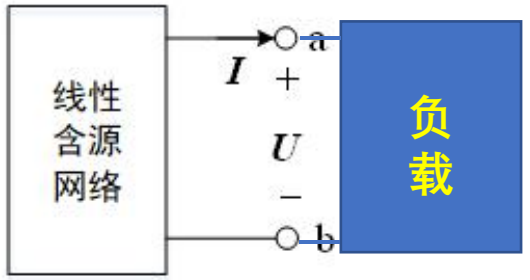
- 任何一个线性含源一端口网络，对外部电路而言，总是可以用一个电流源I_{SC}和电阻R_{eq}并联组合来等效；
- 此电流源的电流值等于该一端口网络的“短路电流”I_{sc}；
- 此电阻值等于网络内部独立源置零后的等效输入电阻R_{eq}。

2. 等效电源定理的作用：基于端口特性等效，把一个复杂的线性含源一端口网络化简为最简的电源电路形式。
3. 并不是所有线性含源一端口网络都同时有戴维南形式和诺顿形式。

不要把等效电源定理与戴维南形式与诺顿形式的等效变换混淆。

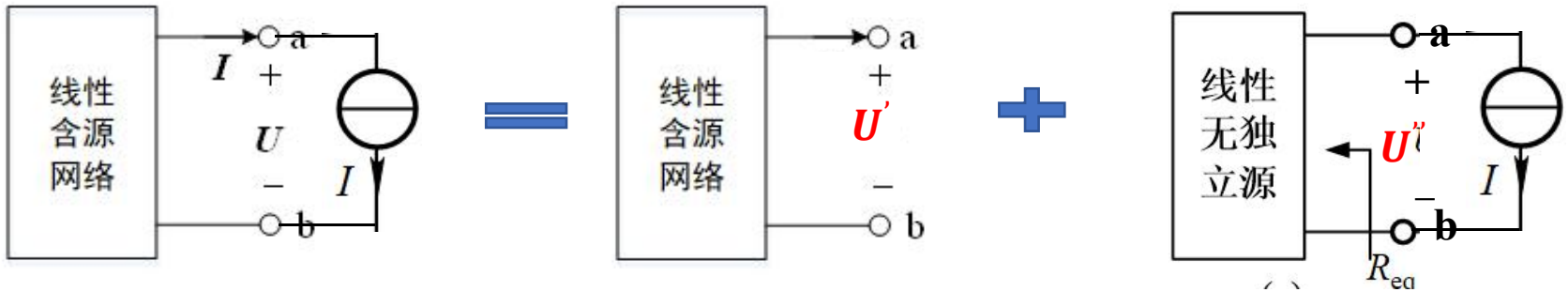
（3）等效电源定理证明





$$U = U_{OC} - R_{eq}I$$

证明：用一个电流值等于I的电流源置换负载

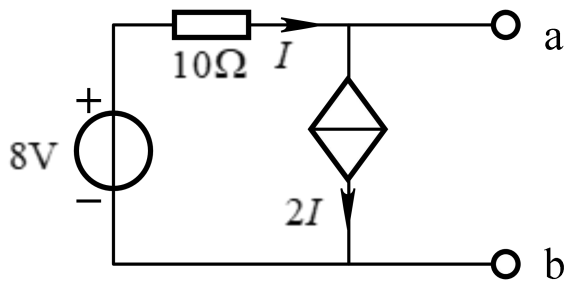


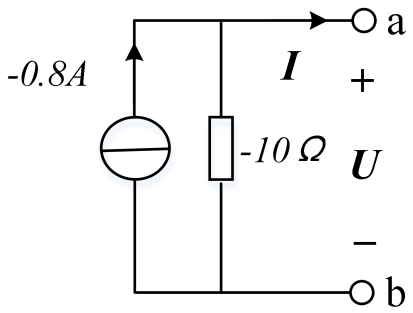
$$U^{'} = U_{OC}$$

$$U^{''} = - R_{eq}I$$

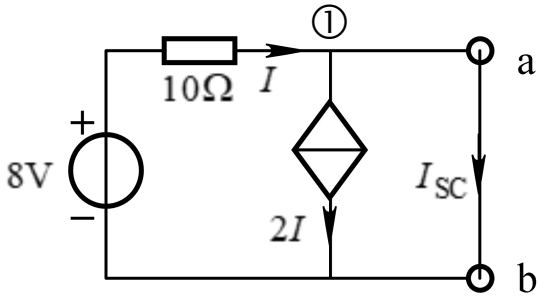
叠加定理：$U = U^{'} + U^{''} = U_{OC} - R_{eq}I$

例3.6 求图示含受控源电路的诺顿等效电路。





解：（1）求短路电流I_{sc}



对节点①写KCL方程 $I = I_{SC} + 2I$

又有 $I = \frac{8V}{10\Omega} = 0.8A$，所以 $I_{SC} = -0.8A$

（2）求等效输入电阻R_{eq}

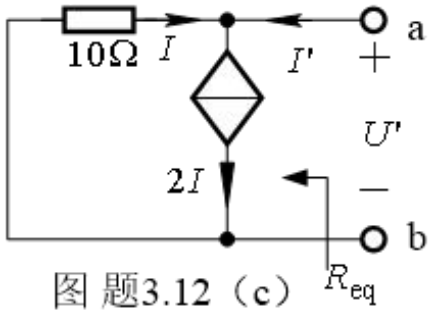


图 题3.12（c）

$I' = 2I - I = I$

$U' = -10\Omega \times I$ ➡ $R_{eq} = \frac{U'}{I'} = -10\Omega$

4. 等效电源定理应用小结

（1）一般要把一个电路分成两部分，即线性含源一端口网络+负载；

（2）用电路分析的方法求出开路电压U_{oc}或短路电流I_{sc}；

（3）R_{eq}的求法有以下几种：

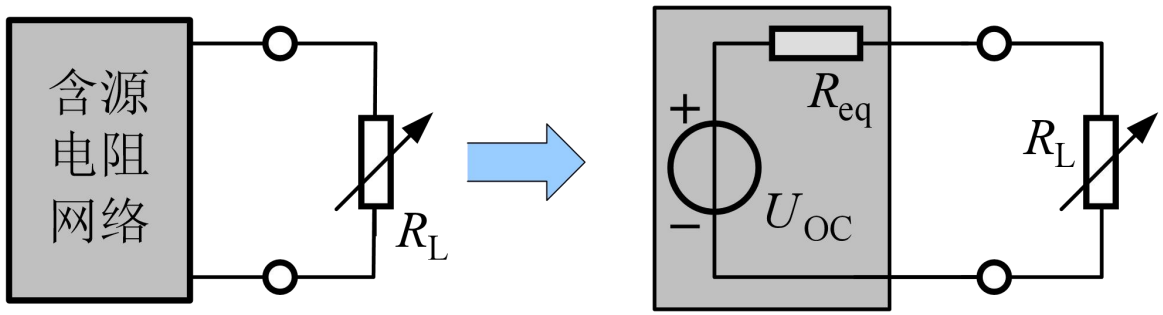
① 将含源一端口网络中的独立源置零（保留受控源），在端口上外加激励电压U，产生端口电流I，通用公式： $R_{eq}=\dfrac{\text{端口电压}U}{\text{端口电流}I}$

② 另一通用公式：$R_{eq}=\dfrac{U_{oc}}{I_{sc}}$

③ 若去独立源之后的一端口是纯电阻网络，可用电阻串并联等效。

（4）若线性含源一端口网络固定不变，那么最简形式中的U_{oc}、I_{sc}，R_{eq}就是确定的值。

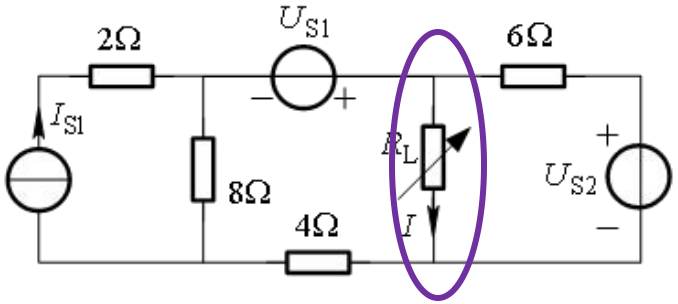
3.3 最大功率传输定理

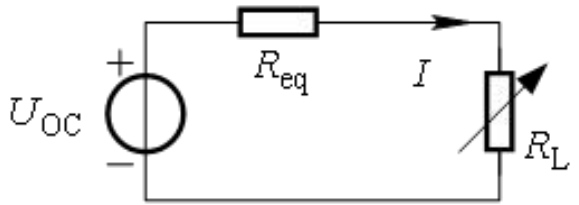


(a) (b)

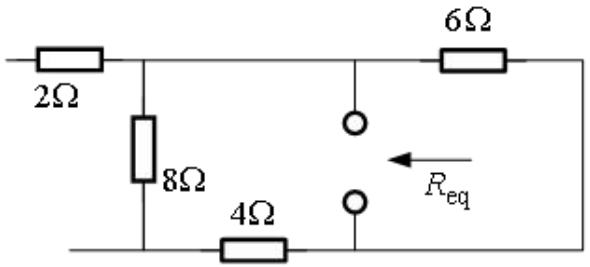
1. 定理表述：当负载电阻R_L等于电源的内阻R_{eq}，负载可从电源获得最大功率，$P_{max}=\frac{U_{OC}^2}{4R_L}=\frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}$。
2. 最大功率传输时，负载与电源内阻匹配；电源U_{OC}的功率传输效率为50%。
3. 最大功率传输定理往往和等效电源定理联用。

例3.7 如图所示电路，当负载电阻$R_L = 12\Omega$时，电流$I = 1A$。求电阻R_L为何值时，负载消耗的功率最大？并求此最大功率值。





解：首先需要将去掉R_L的一端口网络进行戴维南等效。



（1）去源后的无源网络，求R_{eq}：

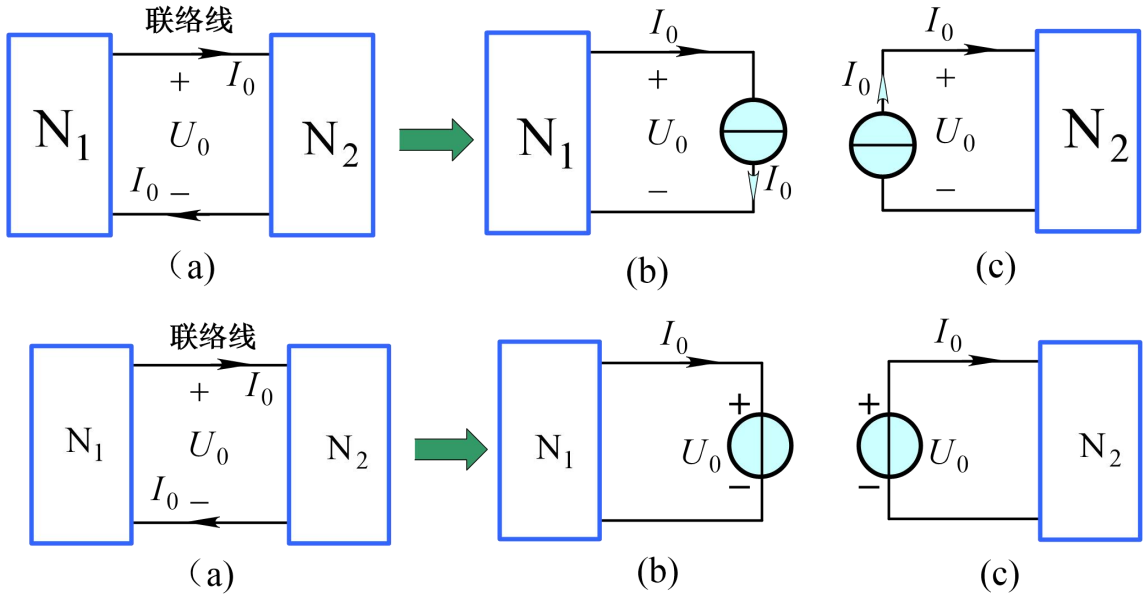
$R_{eq} = (8+4) \parallel 6 = 4\Omega$

（2）$U_{OC} = (R_{eq} + R_L) \cdot I = 16V$

（3）根据最大功率传输定理，当$R_L = R_{eq} = 4\Omega$时，负载获得最大功率；

$p_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = 16\text{W}$

3.4 置换定理

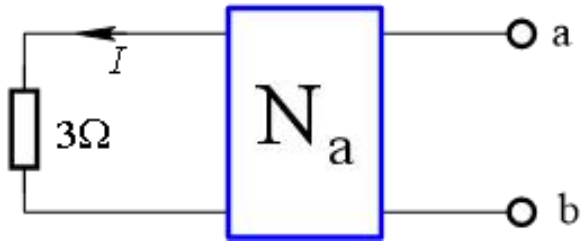


- 置换定理适用于线性电路，也适用于非线性电路；
- 置换之后电路有唯一解；
- 若某条支路电压或电流为网络中受控源的控制量，而置换后该控制量不复存在，则该支路不能被置换。

表述：对于给定的任意一个电路，若某一支路（或端口）电压为U、电流为I，那么这条支路（或端口）就可以用：①一个电压等于U的独立电压源，②或者用一个电流等于I的独立电流源替代（置换）。

置换之后电路中其它部分的电压、电流均保持原有值不变（解唯一）。

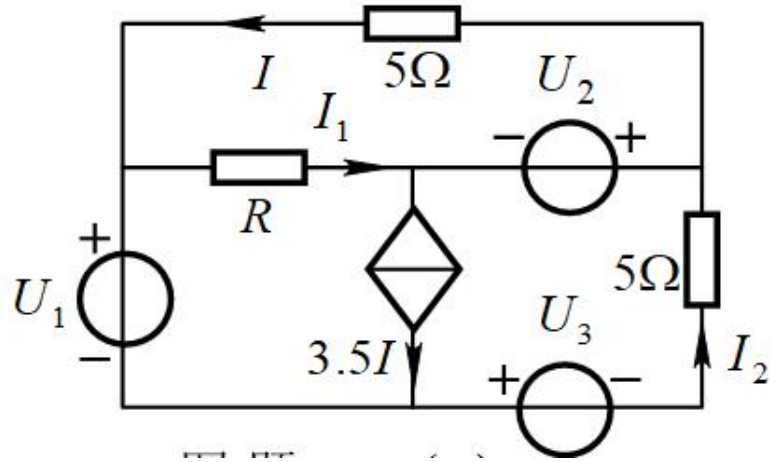
3.28 电路如图所示，N_a为线性含独立源电阻网络，当a、b端开路时，$I=3A$；当a、b端短路时，$I=5A$；当a、b端接2Ω电阻时，2Ω电阻刚好获得最大功率，求此时的I为多少？



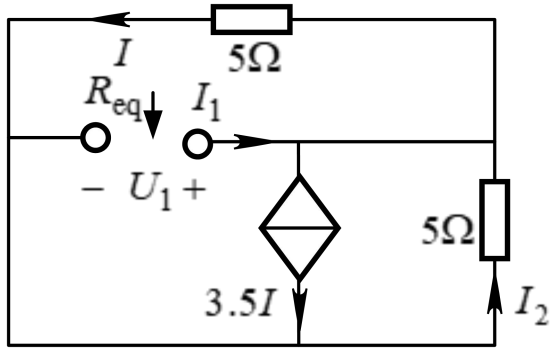
解：根据题意，需要用到叠加定理：$I=kU_{ab}+b$

N_a中独立源对I的贡献

例题3.8 如图，当$R=2\Omega$时，$I_1=5A$，$I_2=4A$。求当$R=4\Omega$时I_1和I_2的值。



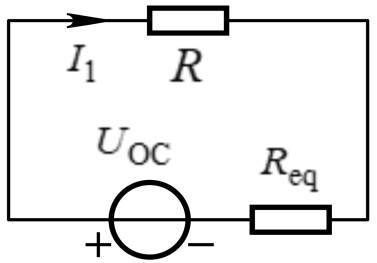
解：(1)电阻R是变化的，故可将去R后的电路戴维南等效（求U_{OC}、R_{eq}）



$U_1=5\Omega\times I$

$I_1+I_2=I+3.5I, I_2=-I$

$$R_{eq}=\frac{U_1}{R_1}=\frac{10}{11}\Omega$$

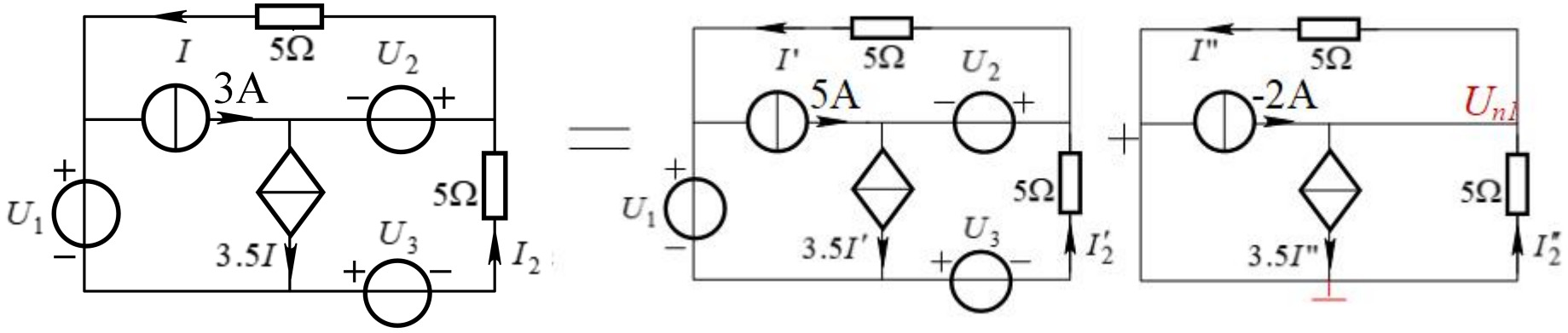


$$U_{OC}=(R_{eq}+R)I_1=(\frac{10}{11}+2)\times 5=\frac{160}{11}V$$

当$R=4\Omega$

$$I_1=\frac{160/11(V)}{(4+\frac{10}{11})\Omega}=\frac{80}{27}A\approx 3A$$

（2）$R=4\Omega$时，求I_2，可以将4Ω电阻R用3A电流源置换；再用叠加定理。



$I_2'=4A$　　$I_2''=?$

列一个节点电压方程：

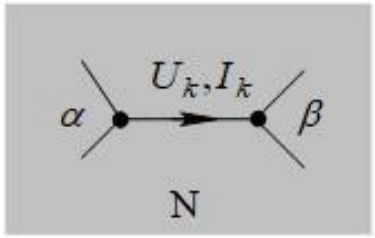
$$\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)U_{n1}=-2-3.5I''$$

$$I''=\frac{U_{n1}}{5}$$

解得：$U_{n1}=-\frac{20}{11}V$，$I_2''=-\frac{U_{n1}}{5\Omega}=\frac{4}{11}A$

叠加原理：$I_2=I_2'+I_2''=4\frac{4}{11}A\approx 4.36A$

3.5 特勒根定理（1）

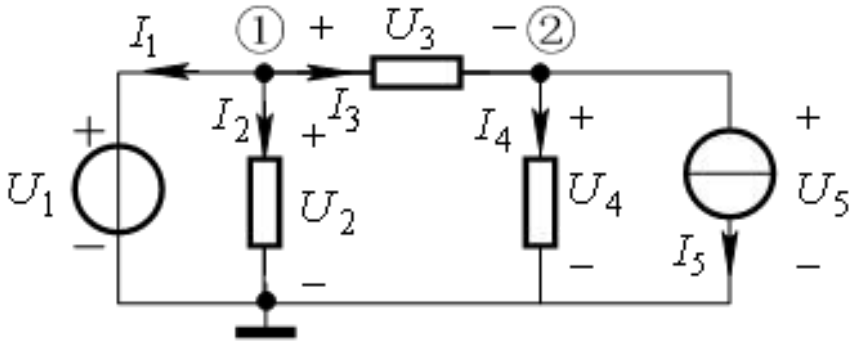


(a)

特勒根定理是对集总电路普遍适用的基本定理。有两种形式：

定理1　任何时刻，对于一个b条支路、n个节点的集总电路N（如图(a)所示），在支路电流和电压取关联参考方向下，满足：$\sum_{k=1}^{b} u_k\, i_k = 0$

- 表明任何一个电路任何时刻，全部支路吸收的功率之和恒等于零。
- 这种表述是能量守恒的表现。



用节点电压表示各支路电压，则：

$$\sum_{k=1}^{5} U_k I_k = U_{n1} I_1 + U_{n1} I_2 + (U_{n1} - U_{n2}) I_3 + U_{n2} I_4 + U_{n2} I_5$$

$$= U_{n1}(\underbrace{I_1 + I_2 + I_3}_{\sum_1 I_m = 0}) + U_{n2}(\underbrace{-I_3 + I_4 + I_5}_{\sum_2 I_n = 0})$$

利用KCL定律

所以：$\sum_{k=1}^{5} U_k I_k = 0$ ⟹ $\sum_{k=1}^{b} U_k I_k = 0$

特勒根定理（2）

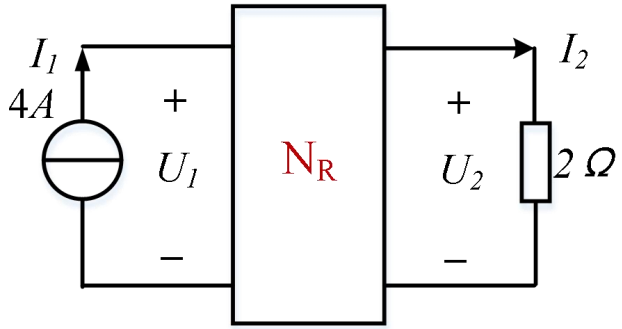


(a) (b)

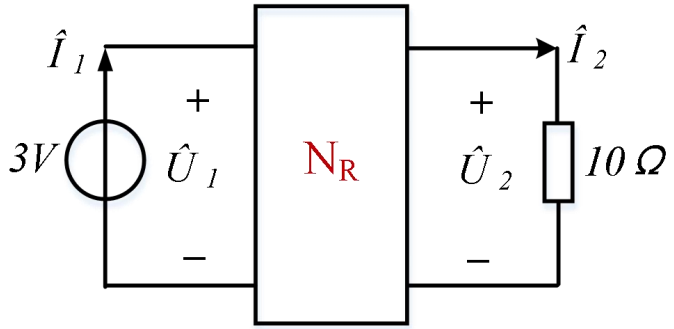
定理2 N与 $\tilde{N}$是两个具有相同拓扑结构的电路；支路编号相同，电压、电流关联参考方向；任何时刻满足：$\sum_{k=1}^{b} U_k \tilde{I}_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^{b} \tilde{U}_k I_k = 0$，及 $\sum_{k=1}^{b} U_k \tilde{I}_k = \sum_{k=1}^{b} \tilde{U}_k I_k$

- 定理2不是功率守恒，而是在两个具有相同拓扑结构的电路中，任一时刻建立起电压与电流的量值关系；称作“似功率守恒定理”。
- 特勒根定理的正确性与元件特性无关，只跟拓扑结构有关，故适用于任何集总参数电路（线性、非线性、时变、时不变）。

例题3.9 如图，已知N_R仅由电阻组成，（a）图中$U_1 = 1V$, $I_2 = 0.5A$，图（b）中$\hat{I}_2 = 0.3A$，求图（b）中的$\hat{I}_1$。



（a）



（b）

解：（a）、（b）两个电路的拓扑结构相同，但支路构成不尽相同，故根据特勒根定理2来建立两电路间相应支路电压与电流的关系。设两个电路网络有b条支路，根据图示电压电流参考方向，有：$U_1 \times (-\hat{I}_1) + U_2 \times \hat{I}_2 + \sum_{k=3}^{b} U_k \hat{I}_k = \hat{U}_1 \times (-I_1) + \hat{U}_2 \times I_2 + \sum_{k=3}^{b} \hat{U}_k I_k$

N_R仅由电阻组成，$\sum_{i=3}^{b} U_k \hat{I}_k = \sum_{i=3}^{b} R_k I_k \hat{I}_k$ ； $\sum_{i=3}^{b} \hat{U}_k I_k = \sum_{i=3}^{b} R_k I_k \hat{I}_k$

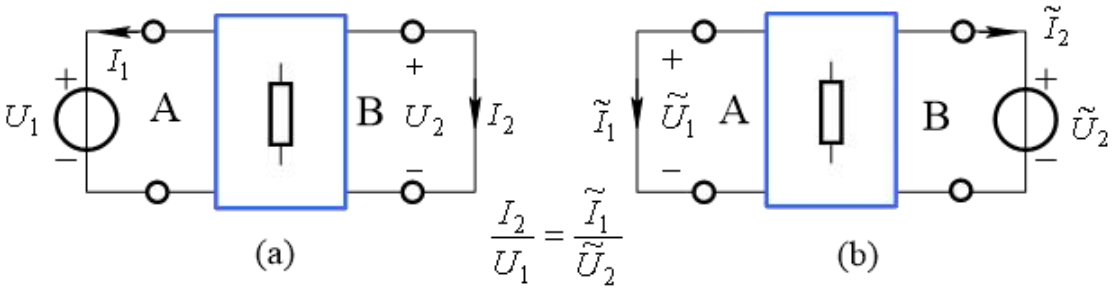
故$U_1 \times (-\hat{I}_1) + U_2 \times \hat{I}_2 = \hat{U}_1 \times (-I_1) + \hat{U}_2 \times I_2$，得：$\hat{I}_1 = 10.8A$。

若两电路中含有相同的仅由电阻构成的网络，那么特勒根应用于除去该网络之后剩下的支路。

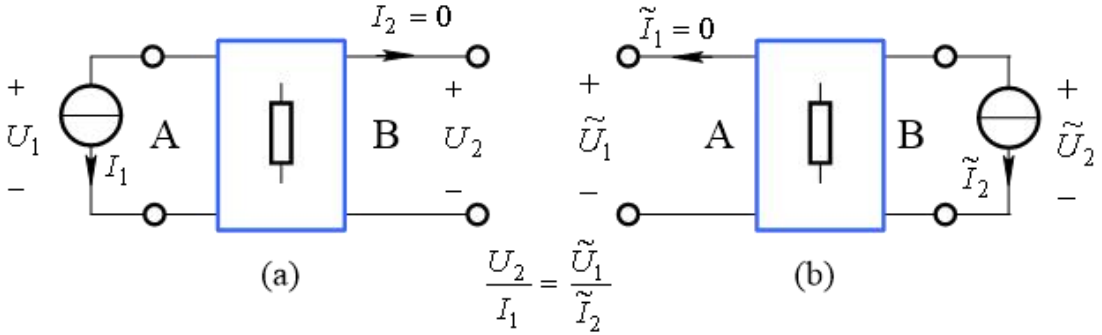
3.6 互易定理

- 互易定理是特勒根定理在仅含线性电阻、只有单一激励作用的电路中的应用；
- 有三种形式；

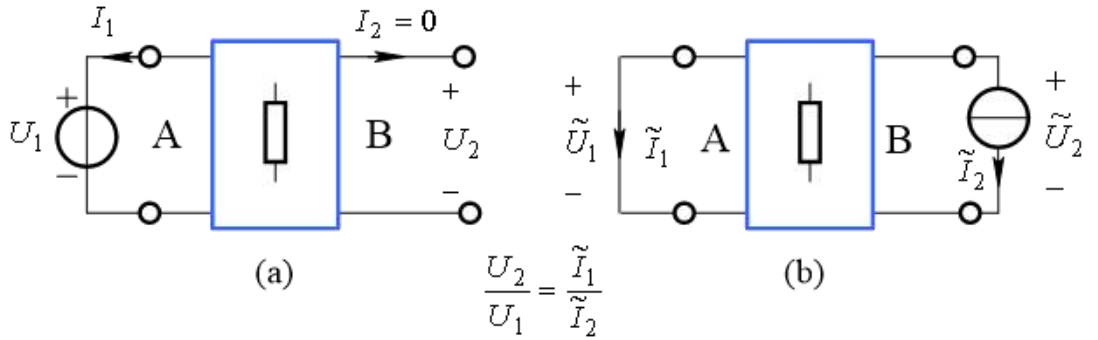
$$U_1 \times \tilde{I}_1 + U_2 \times \tilde{I}_2 = \tilde{U}_1 \times I_1 + \tilde{U}_2 \times I_2$$



$$\frac{I_2}{U_1} = \frac{\tilde{I}_1}{\tilde{U}_2}$$



$$\frac{U_2}{I_1} = \frac{\tilde{U}_1}{\tilde{I}_2}$$

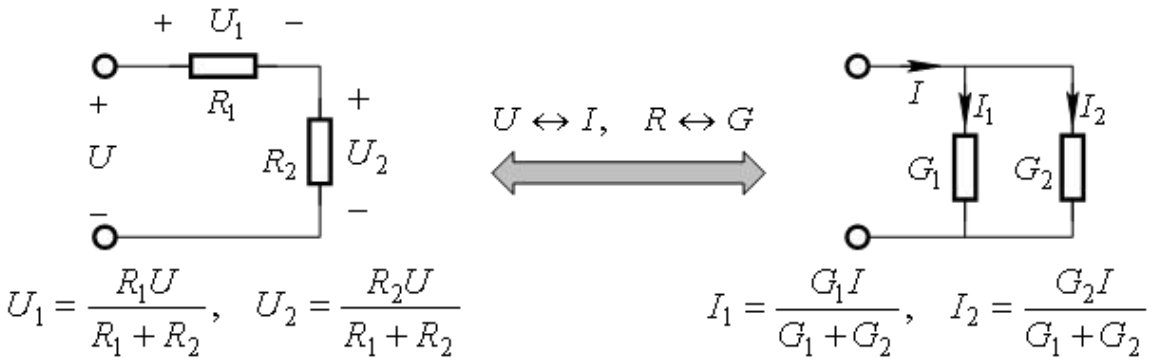


$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\tilde{I}_1}{\tilde{I}_2}$$

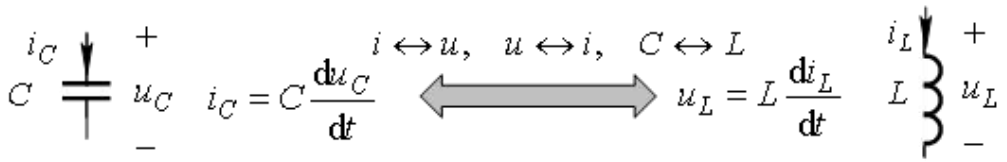
- 互易前后应保持网络的拓扑结构不变，仅独立源搬移；
- 含有受控源的网络，互易定理一般不成立。

3.7 对偶原理

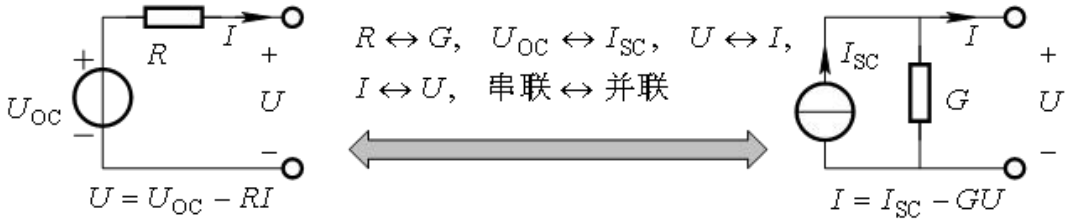
1、分压与分流的对偶



2、电感与电容的对偶

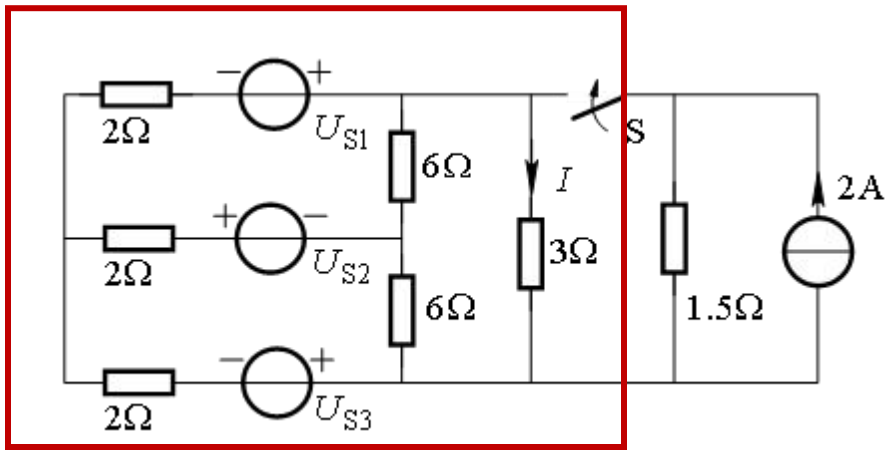


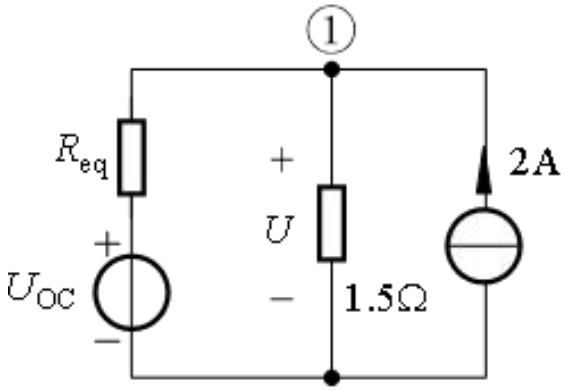
3、戴维南与诺顿的对偶



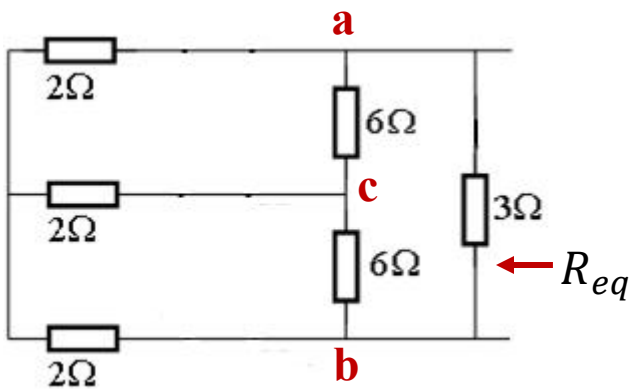
作业讲解

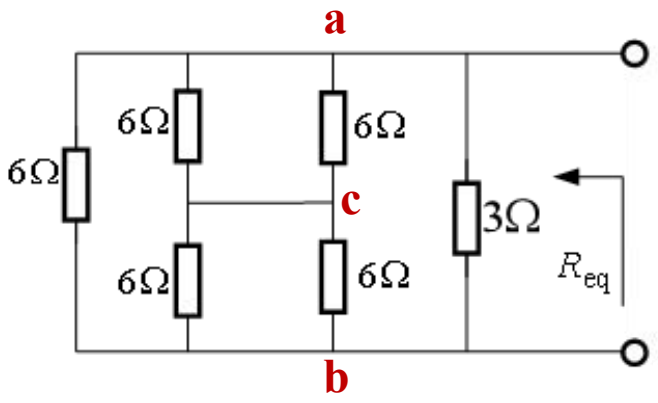
3.17 电路如图所示，当开关S断开时，$I=5A$。求开关接通后的I。





解：以图示红色框内的一端口网络为含源网络，对其进行戴维南等效，





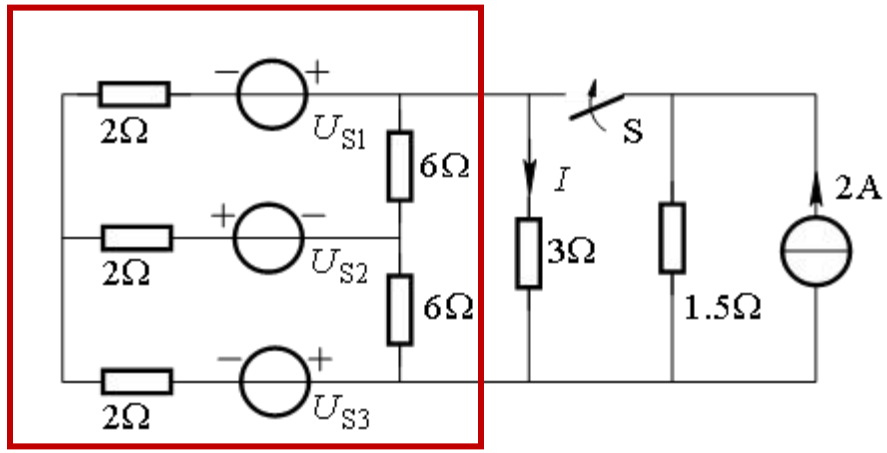
$$R_{eq}=R_{ab}=3\Omega \parallel [(6\Omega \parallel 6\Omega)+(6\Omega \parallel 6\Omega)] \parallel 6\Omega = 1.5\Omega$$

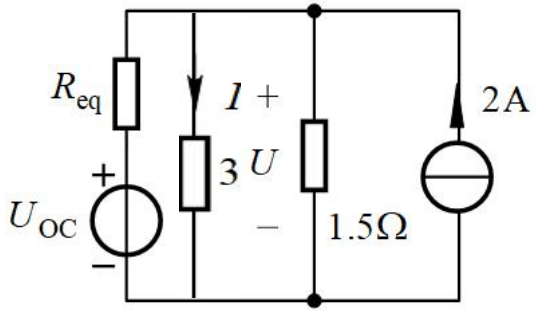
由题意可知：$U_{OC}=15V$

列一个节点电压方程：$(\frac{2}{3}+\frac{2}{3})\boldsymbol{U}=\frac{15}{1.5}+2$

$$\boldsymbol{U}=9\boldsymbol{V},\boldsymbol{I}=\frac{9}{3}=3\boldsymbol{A}$$

方法二：以图示红色框内的一端口网络为含源网络，对其进行戴维南等效，





$R_{eq}=[(6\Omega\parallel 6\Omega)+(6\Omega\parallel 6\Omega)]\parallel 6\Omega=3\Omega$

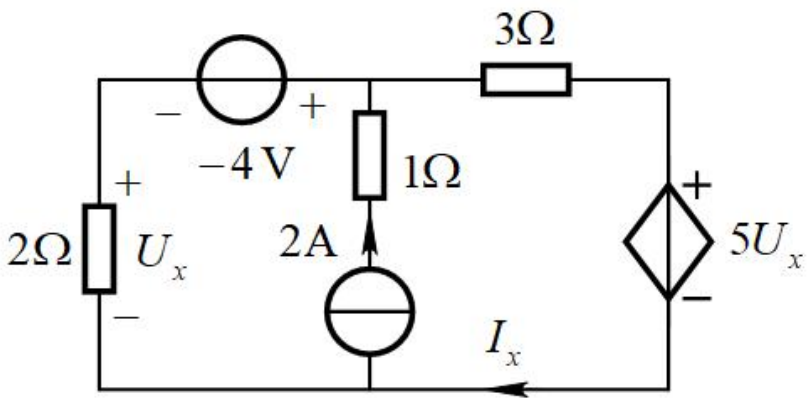
由题意可知：$\boldsymbol{U_{OC}=30V}$

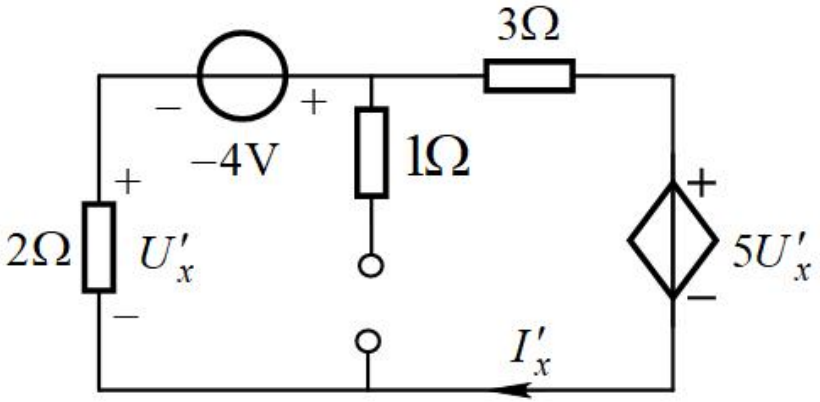
列一个节点电压方程：

$$(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{1}{3})\boldsymbol{U}=\frac{30}{3}+2$$

$$\boldsymbol{U}=9\boldsymbol{V},\boldsymbol{I}=\frac{9}{3}=3\boldsymbol{A}$$

3.5 用叠加定理计算下图所示电路的电流I_x。



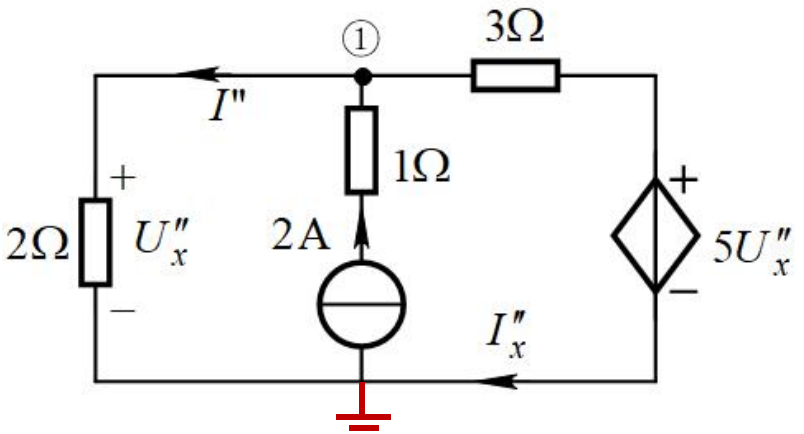


$$3I_x^{'} + 5U_x^{'} - U_x^{'} = -4V$$

$$U_x^{'} = -2I_x^{'}$$

可得：$I_x^{'} = 0.8A$

解：-4V电压源和2A电流源分别作用，受控源不能独立作用。



对节点①写节点电压方程：

$$(\frac{1}{2}+\frac{1}{3})U_{n1} = 2A + \frac{5U_x^{''}}{3}$$

$$U_x^{''} = U_{n1}$$

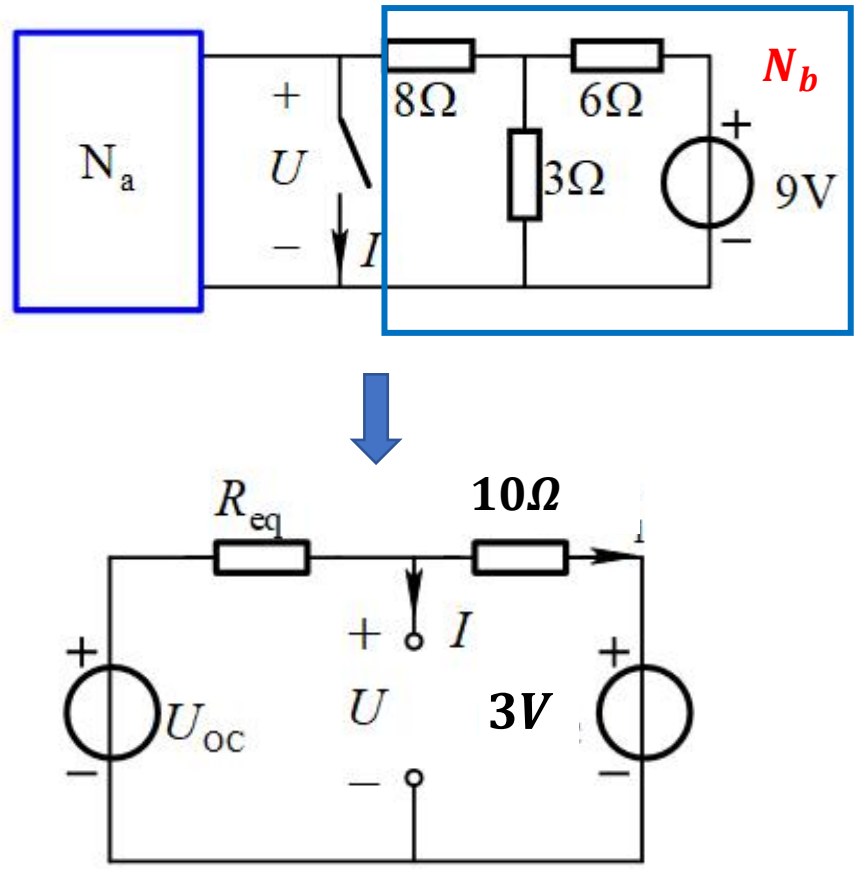
可得：$U_x^{''} = U_{n1} = -2.4V$

$$I_x^{''} = \frac{U_{n1} - 5U_x^{''}}{3} = 3.2A$$

由叠加定理得：

$$I_x = I_x^{'} + I_x^{''} = 4.0A$$

3.19 如图所示电路，N_a为线性含独立源电阻网络，开关断开时量得电压$U=13V$；接通时量得电流$I=3.9A$。求网络N_a的最简等效电路。



N_b是一个确定的一端口网络，可以用戴维南模型来等效: $U_{OCb}=3V, R_{eqb}=8+6\parallel 3=10\Omega$

N_a是一个未知结构的线性含独立源含电阻的一端口网络，也可以用戴维南模型来等效: U_{OC}, R_{eq}

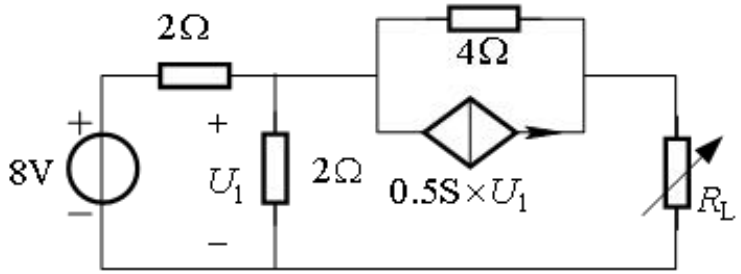
由题意，可写出以下方程:

$$\frac{U_{OC}-13}{R_{eq}}=\frac{13-3}{10}$$

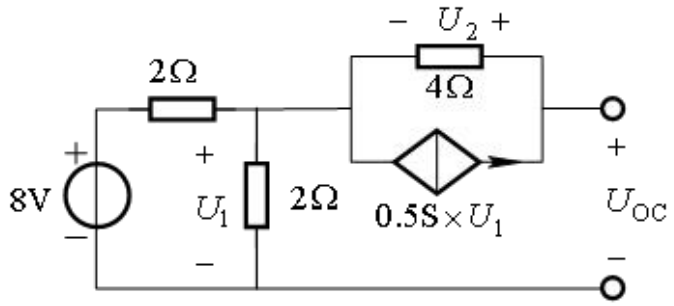
$$\frac{U_{OC}}{R_{eq}}+\frac{3}{10}=3.9$$

$$\begin{cases} R_{eq}=5\Omega \\ U_{OC}=18V \end{cases}$$

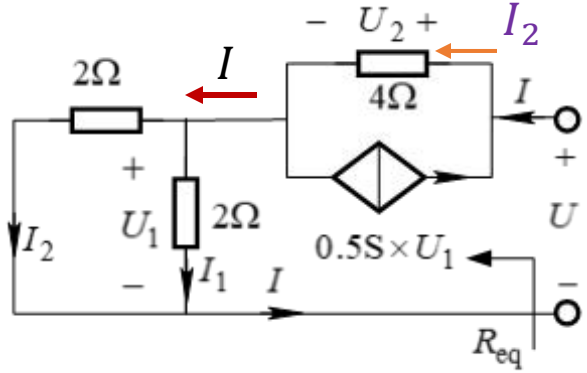
3.26 电路如图所示，负载R_L为多大时它可以获得最大功率？最大功率为多少？



解：显然地，将除负载R_L之外的一端口网络进行戴维南等效，即求开路电压U_{OC}、去源之后无源网络的端口等效电阻R_{eq}。

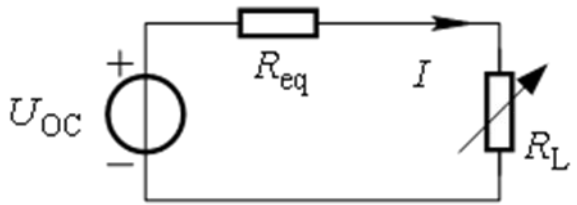


$$U_{OC} = U_2 + U_1 = 4 \times 0.5 \times U_1 + U_1 = 3U_1 = 12V$$



$$U = U_2 + U_1 = (I + 0.5U_1) \times 4 + U_1$$

$$U_1 = 2 \times I_1 = 2 \times \frac{1}{2} I \qquad R_{eq} = \frac{U}{I} = 7\Omega$$



故当$R_L = 7\Omega$时，负载可获得最大功率，

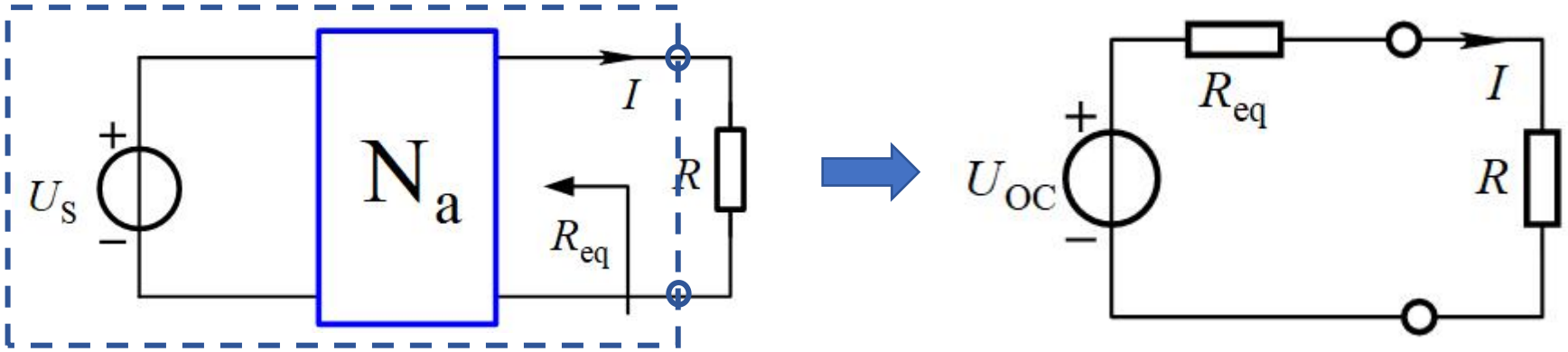
$$P_{max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_L} = \frac{144}{28} = \frac{36}{7} \approx 5.143W$$

判断：

1、负载R_L获得最大功率时，8V电压源到负载的传输效率为50%

2、负载R_L获得最大功率时， R_L以外的所有电阻消耗功率之和等于R_L消耗的功率。

3.32 如图所示电路，N_a为线性含独立源电阻网络，当$U_S = 20V$、$R = 10\Omega$时，电流$I = 2A$；当$U_S = 32V$、$R = 8\Omega$时，电流$I = 2.5A$。又已知等效电阻$R_{eq} = 12\Omega$。求当$U_S = 40V$、$R = 15\Omega$时，电流I的值。

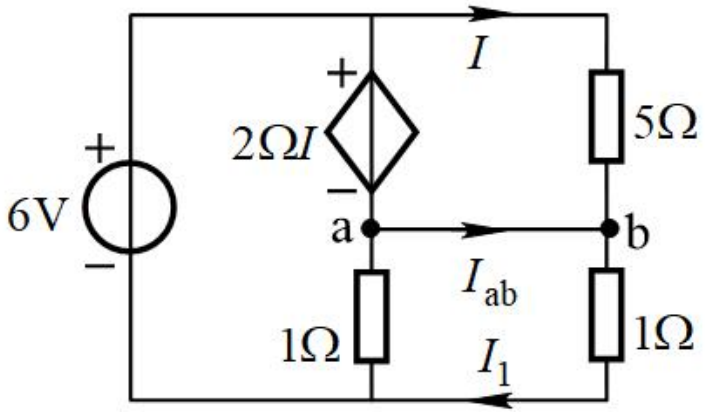


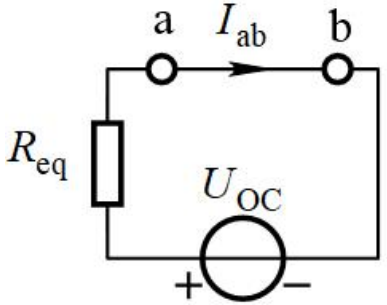
$R_{eq} = 12\Omega$

$U_{OC} = kU_S + b$

一端口含独立源网络的U_{OC}随U_S的变化而改变。

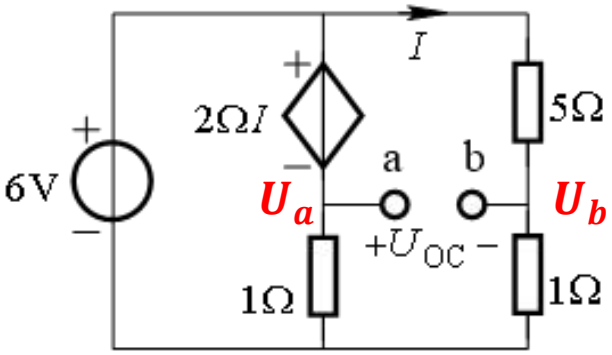
3.38 如图所示电路。（1）求a和b两点间的导线上需串入一个多大电阻R，才能使这两点之间的电流减小为短路电流I_{ab}的一半？（2）串入多大电阻，该电阻才能获得最大功率？并求此功率。





转化成求U_{OC}、R_{eq}

（1）求U_{OC}



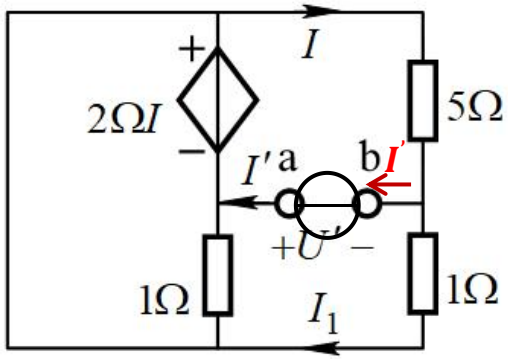
$$U_{OC} = U_{ab} = U_a - U_b$$

$$I = 1A, U_b = 1V$$

$$U_a = 6V - 2V = 4V$$

$$U_{OC} = 3V$$

（2）求R_{eq}，即R_{ab}



$$R_{eq} = \frac{U'}{I'}$$

$$U' = 5\Omega I - 2\Omega I = 3I$$

$$I' = I - I_1$$

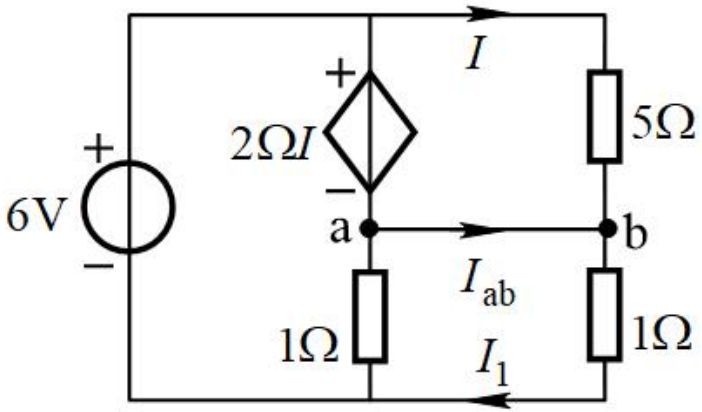
$$2I + U' + 1I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = -5I$$

$$I' = 6I$$

$$R_{eq} = \frac{U'}{I'} = 0.5\Omega$$

（3）求R_{eq}的另一种方法

$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}$，$U_{OC}=3V$，需要求$I_{SC}$。



此时，$I_{ab}=I_{SC}$

$2I=5I\Rightarrow I=0\Rightarrow 6V$ 电压源全部加在两个并联的1Ω电阻两端，故：

$I_{ab}=I_{SC}=6A$

$$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=0.5\Omega$$